

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 –SEARCHING



NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pencarian (*searching*) adalah proses mencari data tertentu dalam sekumpulan data untuk mengetahui keberadaan atau posisinya. Dalam pemrograman, pencarian digunakan agar data dapat ditemukan dengan lebih mudah dan cepat.

Sequential Search merupakan metode pencarian yang dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir data sampai data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut maupun terurut.

Binary Search adalah metode pencarian yang dilakukan pada data terurut dengan membandingkan nilai tengah data, lalu mempersempit area pencarian ke kiri atau kanan hingga data ditemukan. Metode ini lebih cepat dibanding Sequential Search pada jumlah data yang besar.

B. Guided

1. Program Pencarian Data Buah Menggunakan Metode Sequential Search.

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string) int {
    var idx_found int = -1

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }

    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }
}
```

```

var dataCari string
fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari : ")
fmt.Scan(&dataCari)

var index_data int
index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

if index_data > -1 {
    fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
dataCari, index_data)
} else if index_data == -1 {
    fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", dataCari)
}
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Guided\Guided-1> go run guided1.go
Masukkan data buah indeks ke-0 : apel
Masukkan data buah indeks ke-1 : pir
Masukkan data buah indeks ke-2 : anggur
Masukkan data buah indeks ke-3 : jeruk
Masukkan data buah indeks ke-4 : melon
Masukkan data buah yang ingin dicari :
jeruk
Data jeruk ditemukan pada indeks ke-3!

```

2. Program Pencarian Data Menggunakan Metode Binary Search.

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
```

```

        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Guided\Guided-2> go run guided2.go
Input jumlah data: 5
Input data ascending
1
2
3
4
5
Data yang dicari:
3
Data ditemukan

```

3. Program Pencarian Data Mahasiswa Berdasarkan NIM Menggunakan Sequential Search dan Binary Search.

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari median,
            pencarian ke kiri

```

```

        kn = med - 1
    } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih dari
median, pencarian ke kanan
        kr = med + 1
    } else {
        found = med
    }
}
return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

```

```

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
if idxHasilCariBinSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
}

```

Output:

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Guided\Guided-3> go run guided3.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : dhimas
Masukkan NIM : 111
Masukkan IPK : 3.21
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : hafizh
Masukkan NIM : 222
Masukkan IPK : 3.27
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : fathur
Masukkan NIM : 333
Masukkan IPK : 2.19
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : rahman
Masukkan NIM : 444
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : regita
Masukkan NIM : 555
Masukkan IPK : 3.74
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 333

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fathur
NIM : 333
IPK : 2.19

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fathur
NIM : 333
IPK : 2.19
```


C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func HitungSuara() {
    var suara [21]int
    var input int
    var suaraMasuk int = 0
    var suaraSah int = 0

    for {
        fmt.Scan(&input)

        if input == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
```

```

        fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
    }
}

func main() {
    HitungSuara()
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk membaca dan menghitung hasil suara pemilihan ketua RT. Program menerima input berupa bilangan bulat yang merepresentasikan nomor calon ketua RT. Data divalidasi sehingga hanya angka 1 sampai 20 yang dianggap sebagai suara sah, sedangkan angka di luar rentang tersebut dianggap tidak valid. Proses input berhenti ketika ditemukan angka 0. Setelah itu, program menampilkan jumlah seluruh suara yang masuk, jumlah suara sah, serta daftar calon yang memperoleh suara beserta total suaranya.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 21

var data [NMAX]int

func HitungSuara() (int, int) {
    var input int
    var suaraMasuk int = 0
    var suaraSah int = 0

    for {
        fmt.Scan(&input)

        if input == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            data[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    return suaraMasuk, suaraSah
}
```

```

func CariKetuaDanWakil() (int, int) {
    var ketua int = 1
    var wakil int = 2

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if data[i] > data[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            wakil = i
            break
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if data[i] > data[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    return ketua, wakil
}

func main() {
    var suaraMasuk, suaraSah int
    var ketua, wakil int

    suaraMasuk, suaraSah = HitungSuara()
    ketua, wakil = CariKetuaDanWakil()

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Program ini merupakan pengembangan dari program pertama dengan menambahkan fitur penentuan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan hasil perolehan suara. Setelah seluruh suara dibaca dan divalidasi, program mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan jumlah suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor lebih kecil diprioritaskan. Program menghasilkan keluaran berupa jumlah suara masuk, jumlah suara sah, serta nomor calon yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua RT.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    var hasil int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil = posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var kiri, kanan, tengah int

    kiri = 0
```

```

    kanan = n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah = (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week10_Modul 12\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam kumpulan data integer yang sudah terurut menaik. Program menerima input berupa jumlah data (n), nilai yang ingin dicari (k), serta kumpulan bilangan integer positif yang telah terurut. Pencarian dilakukan menggunakan metode Binary Search, yaitu membandingkan data tengah dengan nilai yang dicari untuk mempercepat proses pencarian. Jika data ditemukan, program menampilkan posisi indeks data dimulai dari 0, sedangkan jika tidak ditemukan program menampilkan tulisan **“TIDAK ADA”**.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian (*searching*) dapat digunakan untuk menemukan data tertentu dalam sebuah kumpulan data secara efektif. Metode Sequential Search bekerja dengan memeriksa data satu per satu dari awal hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa, sehingga cocok digunakan pada data yang belum terurut. Sementara itu, Binary Search melakukan pencarian dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang, sehingga proses pencarian lebih cepat, tetapi hanya dapat diterapkan pada data yang sudah terurut. Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan bahwa pencarian dapat diterapkan pada berbagai jenis data, baik array sederhana maupun data berbentuk struct, sehingga membantu memahami implementasi algoritma pencarian dalam bahasa pemrograman Go.